PYTHON PROGRAMOZÁS & ÁGAZATI FELKÉSZÍTŐ

A Fájlbeolvasás Mesterfogásai Pythonban

Az egyszerű szöveges adatfeldolgozástól az ágazati alapvizsgán elvárt OOP osztályokig és objektum-példányosításig

15 diás strukturált tananyag mintafájlokkal

MÓDSZERTAN

Három Szintű Fejlődési Útvonal

1. Szöveges adatok

Fájl megnyitása (`with`), sorok bejárása, `.strip()` és `.split(';')` alkalmazása.

2. Típuskonverziók

Egész (`int`) és tizedes (`float`) adatok átalakítása a splitelt elemekből.

3. OOP Ágazati Szint

Saját `class` építése, `__init__` konstruktor és objektumok példányosítása ciklusban.

ADATFORMÁTUM

A Pontosvesszővel Tagolt TXT / CSV Fájl

Sorok = Rekordok

A fájl minden egyes sora egy önálló összetartozó adategyüttest jelöl.

Pontosvessző (;) = Elválasztó

Az mezőket a Python számára a `;` mentén kell feldarabolni (`.split(';')`).

Fejléc sor csapdája

Az első sor gyakran mezőneveket tartalmaz, amit ki kell hagyni vagy át kell ugrani!

```
# Minta TXT fájl belső szerkezete
Név;Város;Tisztség
Kovács Anna;Budapest;Fejlesztő
Nagy Béla;Szeged;Tervező
Tóth Csilla;Debrecen;Projektvezető
Szabó Dániel;Győr;Elemző
```

FÁJLBEOLVASÁS

A Biztonságos Nyitás: a `with open()` Kontextus

```
# Szabványos és biztonságos beolvasás
with open("adatok.txt", "r", encoding="utf-8") as forras:
    for sor in forras:
        tiszta_sor = sor.strip()
        print(tiszta_sor)

# A fájl a blokk végén automatikusan bezáródik!
```

Nincs elfelejtett .close()

A `with` blokk garantálja, hogy a fájl bezárul, még hiba esetén is.

encoding="utf-8"

Magyar ékezetes karakterek (á, é, ő, ű) hibátlan beolvasásához elengedhetetlen.

1. SZINT — TISZTÁN SZÖVEGES

1. Példa: Szöveges Rekordok Splitelése (`dolgozok.txt`)

1. Lépés: `.strip()`

Eltávolítja a sor végi láthatatlan soremelés (`\n`) karaktert.

2. Lépés: `.split(';')`

A pontosvesszők mentén feldarabolja a sort egy Python listává (pl. `['Kovács Anna', 'Budapest', 'Fejlesztő']`).

```
# A feldolgozandó dolgozok.txt fájl
Név;Város;Részleg
Kovács Anna;Budapest;Fejlesztés
Nagy Béla;Szeged;Marketing
Tóth Csilla;Debrecen;HR
Szabó Dániel;Győr;Informatika
Varga Éva;Pécs;Pénzügy
```

1. SZINT — KÓDOLÁS

Szöveges Fájl Beolvasása Pythonban

```
with open("dolgozok.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    fejlec = f.readline()  # Első sor (fejléc) átugrása

    for sor in f:
        adatok = sor.strip().split(";")
        nev = adatok[0]
        varos = adatok[1]
        reszleg = adatok[2]

        print(f"Dolgozó: {nev} ({varos}) -> {reszleg}")
```

f.readline()

Beolvassa és eldobja a legelső sort, így a ciklus már csak a valódi adatállománnyal indul el.

Indexelés a listából

adatok[0] a Név, adatok[1] a Város, adatok[2] a Részleg.

2. SZINT — TÍPUSKONVERZIÓ

2. Példa: Egész és Tizedes Számok (`termekek.txt`)

Vegyes adattípusok

A `.split(';')` mindent szövegként (string) ad vissza. A matematikai műveletekhez át kell alakítani!

int() és float() szerepe

Raktárkészlet (darab) → `int()`, Egységár (Ft) vagy Súly (kg) → `float()`.

```
# A termekek.txt fájl tartalma
Terméknév;Raktárkészlet;Egységár
Laptop;12;249990.50
Egér;45;4500.00
Billentyűzet;28;12990.90
Monitor;8;89900.00
Headset;15;18500.50
```

2. SZINT — KÓDOLÁS

Számi Adatok Konvertálása és Számítása

```
teljes_raktar_ertek = 0

with open("termekek.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    f.readline()  # Fejléc átugrása

    for sor in f:
        v = sor.strip().split(";")
        nev = v[0]
        darab = int(v[1])      # Egész számmá
        ar = float(v[2])      # Tizedes számmá

        ertek = darab * ar
        teljes_raktar_ertek += ertek

print(f"Összesített raktárérték: {teljes_raktar_ertek:,.2f} Ft")
```

Akonvertálás kötelező!

Ha elhagynád az `int()` vagy `float()` konverziót, a `darab * ar` hibaüzenetet adna (str * str nem szorozható).

Göngyölített összegzés

A ciklusban tételről tételre számolunk és adunk hozzá az akkumulátor változóhoz.

3. Példa: A Diák Osztály Létrehozása (`diakok.txt`)

```python
class Diak:
    def __init__(self, sor):
        v = sor.strip().split(";")
        self.nev = v[0]
        self.osztaly = v[1]
        self.kor = int(v[2])
        self.atlag = float(v[3])

    def mindenes_neve(self):
        return f"{self.nev} ({self.osztaly})"
```

Ágazati elvárás: Konstruktorban splitelünk

A legtisztább megoldás, ha a `__init__` közvetlenül megkapja a nyers fájlsort, és önmaga végzi el a feldolgozást és konverziókat.

Metódusok az osztályban

Segédfüggvényeket írhatunk az osztályba a formázott kiíratáshoz vagy számításokhoz.

3. SZINT — PÉLDÁNYOSÍTÁS

Objektumok Inicializálása Soronként

```
diakok = []  # Objektumokat tároló lista

with open("diakok.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    f.readline()  # Fejléc átugrása

    for sor in f:
        # Példányosítás soronként!
        diak_objektum = Diak(sor)
        diakok.append(diak_objektum)

print(f"Beolvasva: {len(diakok)} diák adatpÉldánya.")
```

Hogyan működik?

A `for` ciklus minden menetében átadjuk az aktuális `sor`-t a `Diak(sor)` hívásnak, így egy komplett objektum jön létre.

Lista feltöltése

Az `.append()` segítségével az elkészült objektumot hozzáfűzzük a `diakok` listához.

ÁGAZATI FELADATOK

Feladatok Megoldása az Objektumlistán

```python
# 1. Átlagszámítás
osszes_atlag = sum(d.atlag for d in diakok) / len(diakok)
print(f"Iskolai átlag: {osszes_atlag:.2f}")

# 2. Legjobb tanuló megkeresése (Maximumkiválasztás)
legjobb = diakok[0]
for d in diakok:
    if d.atlag > legjobb.atlag:
        legjobb = d

print(f"Legjobb diák: {legjobb.nev} ({legjobb.atlag})")
```

Objektum attribútumok elérése

A ciklusban nem sima értékeket, hanem az objektum tulajdonságait hivatkozzuk meg: `d.atlag`, `d.nev`.

Ágazati vizsga struktúra

A vizsga szinte kivétel nélkül ilyen lekérdezéseket kér (legjobb, legfiatalabb, megszámolás, szűrés).

ADATFORRÁSOK

A Három Bemutatott TXT Mintafájl Structure-je

Fájlnév	Téma / Adattípusok	Mezők szerkezete	Feldolgozási mód
dolgozok.txt	Tisztán szöveg (str)	`Név;Város;Részleg`	Sima lista szétbontás
termekek.txt	Vegyes (str, int, float)	`Név;Készlet;Ár`	Közvetlen típuskonverziók
diakok.txt	**Ágazati vizsga (OOP)**	`Név;Osztály;Kor;Átlag`	**Class & Objektum-példányosítás**

HIBAELHÁRÍTÁS

Gyakori Kezdő Bakik Fájlbeolvasáskor

Elfelejtett .strip()

A sor végén maradó `\n` csúnya kiíratást vagy float() konverziós hibát okozhat.

Fejléc konvertálása

Ha elfelejted az `f.readline()` hívást, az első sor szövegét próbálja `int()`-té alakítani, ami ValueError hiba.

IndexOutOfBounds

Rosszul megadott szeparátor (pl. `,` a `;` helyett) miatt a split csak 1 elemet ad, a 2. indexre hivatkozva összeomlik.

CHECKLIST

Ágazati Vizsga Ellenőrző Lista

1. Osztály & Konstruktor

- Legyen saját `class` felépítve.
- A `__init__` kapja meg a nyers `sor`-t.
- A mezők legyenek konvertálva (`int`, `float`).

2. Beolvasás & Tárolás

- `with open(..., encoding="utf-8")`
- Fejléc átugrása `readline()`-nal.
- Objektum hozzáfűzése a listához `.append()`-del.



Felkészültél az Ágazati Vizsgára!

A fájlbeolvasás és az objektumorientált adatfeldolgozás készségszintű használata garantálja a sikeres vizsgaeredményt.

#PythonOOP #Fájlkezelés #ÁgazatiVizsga